

유니온 레저

AI 영상 처리 기반 대학 자치기구 결산 자동화 SaaS
기능 명세서

작성일: 2026년 3월 20일 | 팀 논의 기반 정리

1. 사용자 역할 및 권한 체계

서비스는 3가지 사용자 역할을 가지며, 각 역할에 따른 권한이 시스템적으로 분리됩니다.

역할	주요 권한	역할 부여 방법	비고
일반 학우	감사 완료된 결산안 웹 조회, 항목별 증빙자료 열람	대학 이메일 인증으로 회원가입	소속 단과대 결산안만 열람 가능
재정담당자	결산안 작성, 증빙자료 업로드, OCR, 엑셀/PDF 생성, 거래내역 대조, 감사 제출 등	조직 관리자가 초대 코드/링크 발급	초대 없이 가입한 사용자는 접근 불가
감사위원	결산안 검토, 증빙자료 열람, 항목별 코멘트, 전체 승인/반려, 결과 발송	단과대 운영위원회(단운위)에서 별도 초대 코드 발급	감사 독립성 보장

1-1. 회원가입 및 인증

모든 사용자는 대학 이메일(@konkuk.ac.kr 등)을 통해 본인인증 후 가입합니다. 가입 시점에서는 모두 '일반 학우' 역할이며, 재정담당자 및 감사위원 권한은 초대 코드를 통해서만 부여됩니다.

1-2. 조직(Organization) 구조

단과대 > 학과 학생회 단위로 '조직'이 생성됩니다. 학생회를 처음 등록하는 사람이 해당 조직의 관리자(Admin)가 되며, 초대 코드를 발급할 수 있습니다.

1-3. 학기별 인수인계

전임 재정담당자가 '권한 이전' 버튼을 누르면 후임자 이메일로 승계 링크가 발송되고, 수락 시 권한이 이전됩니다. 과거 데이터(거래처, 예산 항목 등)는 조직에 귀속되므로 자연스럽게 승계됩니다.

전임자가 권한 이전을 하지 않을 경우를 대비하여, 단운위 관리자가 권한을 강제 회수/재발급할 수 있는 상위 권한이 필요합니다.

2. 재정담당자 핵심 워크플로우 (Step 1–Step 5)

재정담당자의 실제 업무 순서를 기준으로 5단계로 구성됩니다.

Step	단계명	설명
1	결산안 양식 등록	학교/학과 지정 빈 결산안 엑셀(.xlsx) 업로드 → 셀 구조 파싱 → 템플릿 저장. 최초 1회만 수행.
2	증빙 자료 업로드 & OCR	증빙 유형 선택(실물영수증/거래명세서/전자영수증) → 파일 업로드 → 유형별 처리(OCR 또는 텍스트 추출) → 편집 카드에서 확인/수정 → 예산 항목 분류 → 장부 등록
3	거래내역서 업로드	은행 거래내역 엑셀 업로드 → 증빙 추출 데이터와 날짜+금액 기준 1:1 자동 대조. MVP는 엑셀, 추후 은행 API 연동.
4	대조 결과 확인 & 수정	매칭/불일치/누락 건을 대시보드에서 색상별 확인. 재정담당자가 수동 확인/수정.
5	결산안 엑셀 & 증빙 PDF 생성	최종 확인 후 버튼 하나로 결산안.xlsx + 증빙 PDF(가상 풀칠) 동시 생성 → 감사 제출.

Step 1: 결산안 양식 등록

학교/학과별로 지정된 빈 결산안 엑셀(.xlsx)을 시스템에 업로드합니다. 시스템이 셀 구조(날짜, 적요, 입금, 출금, 비고 위치)를 자동 파싱하여 템플릿으로 저장하며, 한 번 등록하면 다음 학기부터는 재등록이 필요 없습니다.

셀 매핑 방식: 초기에는 재정담당자가 ‘이 열은 날짜, 이 열은 적요...’ 식으로 수동 매핑. 향후 자동 인식 기능 추가 검토.

Step 2: 증빙 자료 업로드 & OCR

서비스의 기술적 핵심입니다. 실제 학생회비 지출은 카드 결제만 있는 것이 아니라 계좌이체, 온라인 결제 등 다양한 형태가 존재하므로, 증빙 유형에 따라 처리 파이프라인을 분기합니다.

2-1. 증빙 유형 (MVP 지원 범위)

업로드 시 드롭다운으로 증빙 유형을 선택합니다.

증빙 유형	예시	업로드 형태	처리 방식
실물 영수증	카드 결제 영수증, POS 영수증	사진 촬영 / 스캔 이미지	이미지 보정(Enhancement) → OCR
거래명세서	계좌이체 시 은행 발급 문서	PDF 파일 또는 이미지	PDF면 텍스트 추출, 이미지면 OCR
전자영수증	쿠팡, 네이버페이 등 온라인 결제	스크린샷 또는 다운로드 PDF	PDF면 텍스트 추출, 이미지면 OCR

모든 유형의 최종 추출 결과는 동일한 데이터 구조(날짜, 상호명, 금액, 결제수단)로 통일됩니다. PDF 파일의 경우 OCR 없이 텍스트를 직접 추출할 수 있어 인식률이 더 높을 수 있습니다.

2-2. 업로드 타이밍

학기 중 수시로 건건이 올리는 방식과 학기 말에 몰아서 올리는 방식 모두 지원합니다.

2-3. 처리 파이프라인

1. 증빙 유형 선택 (드롭다운: 실물 영수증 / 거래명세서 / 전자영수증)
2. 파일 업로드 (사진 촬영 / 갤러리 선택 / PDF 파일)
3. 유형별 처리 분기: 실물 영수증은 이미지 보정 → OCR / PDF는 텍스트 직접 추출 / 스크린샷은 OCR
4. 추출된 데이터(날짜, 상호명, 금액, 결제수단)를 편집 카드에서 확인 및 수정
5. 예산 항목(카테고리) 수동 선택 → 장부 등록

2-4. 편집 카드 UX

증빙 1건 = 1건 지출으로 처리합니다. 편집 카드에는 왼쪽에 원본 증빙 이미지(또는 PDF 미리보기), 오른쪽에 추출된 필드(날짜, 상호명, 금액, 결제수단)가 input 필드로 표시되어 즉시 수정이 가능합니다.

2-5. 다건 업로드 시 UX

여러 건을 한꺼번에 올리면 전체 리스트(썸네일 + 증빙 유형 배지 + 상태)가 뜨고, 개별 항목 클릭 시 편집 카드가 열리는 방식입니다.

2-6. 예산 항목 분류

MVP에서는 드롭다운으로 수동 선택. 추후 상호명 기반 자동 추천 기능 개발 예정.

2-7. OCR 엔진 선정

여러 OCR 엔진(Naver Clova OCR, Google Cloud Vision, Tesseract 등)을 비교 테스트한 후 한국어 영수증 인식률이 가장 높은 엔진으로 결정합니다.

Step 3: 거래내역서 업로드

은행에서 다운로드한 거래내역 엑셀을 업로드하면, 증빙 추출 데이터와 날짜+금액 기준으로 1:1 자동 매칭이 수행됩니다.

MVP: 은행 엑셀 파일 업로드 방식

향후: 은행 API 연동을 통한 자동 불러오기 지원 예정

Step 4: 대조 결과 확인 & 수정

대시보드에서 매칭 결과를 시각적으로 확인합니다.

- 녹색: 정상 매칭 건
- 빨간색: 금액 또는 날짜 불일치 건
- 노란색: 누락 건 (증빙은 있으나 통장 내역에 없는 경우 또는 그 반대)

재정담당자가 불일치/누락 건을 수동으로 확인하고 수정할 수 있습니다.

Step 5: 결산안 엑셀 & 증빙 PDF 생성

최종 확인 후 버튼 하나로 두 가지 산출물을 동시에 생성합니다.

- 결산안 엑셀(.xlsx): Step 1에서 등록한 양식에 추출된 데이터가 자동 기입된 완성 파일
- 증빙 PDF(가상 폴칠): 모든 증빙자료가 유형 구분 없이 날짜순 정렬된 제출용 파일

증빙 PDF 레이아웃은 증빙 유형별로 달라집니다. 실물 영수증(세로로 긴 형태)은 A4 한 장에 여러 장을 배치하고, 거래명세서나 전자영수증(A4 크기)은 그대로 1페이지로 삽입합니다.

제출: 생성 완료 후 '감사 제출' 버튼을 통해 감사위원에게 결산안을 전달합니다.

3. 감사위원 모드

감사위원은 재정담당자가 제출한 결산안을 직접 조회하여 감사를 시작합니다. 감사의 독립성을 보장하기 위해, 감사위원 초대는 단과대 운영위원회(단운위)에서 별도로 발급합니다.

3-1. 감사 플로우

- 6. 감사위원이 소속 단과대의 결산안 목록을 조회합니다. (상태: 제출됨 / 감사중 / 승인 / 반려)
- 7. 결산안을 선택하면 결산안 엑셀과 거래내역이 나란히 표시됩니다 (비교 검토 화면).
- 8. 각 항목(거래 건)을 클릭하면 해당 거래의 증빙 자료(영수증/거래명세서/전자영수증)가 모달로 열립니다.
- 9. 항목별로 코멘트를 작성할 수 있습니다 (예: '영수증 날짜와 통장 내역 날짜가 다름').
- 10. 모든 항목 검토가 끝나면 전체 결산안에 대해 '승인' 또는 '반려'를 결정합니다.
- 11. 감사 결과(승인/반려 + 항목별 코멘트)가 재정담당자에게 알림으로 발송됩니다.

3-2. 반려 시 프로세스

감사위원이 반려하면, 재정담당자에게 반려 사유와 항목별 코멘트가 전달됩니다. 재정담당자는 해당 항목을 수정한 후 '재제출' 버튼으로 감사를 다시 요청합니다. 수정 이력은 시스템에 기록되어 추후 추적이 가능합니다.

3-3. 감사위원 기능 요약

기능	설명
결산안 목록 조회	소속 단과대 전체 학과의 결산안을 상태(제출됨/감사중/승인/반려)별로 조회
비교 검토 화면	결산안 엑셀과 거래내역을 나란히 띄워서 항목별 대조 및 검토
증빙 자료 모달	각 거래 건 클릭 시 해당 증빙자료(영수증/거래명세서/전자영수증)를 모달로 확대 표시
항목별 코멘트 작성	각 거래 건에 감사 의견을 텍스트로 남김 (예: '날짜 불일치', '영수증 흐릿')
전체 승인/반려	항목별 검토 후 결산안 전체에 대해 최종 승인 또는 반려 결정
감사 결과 발송	승인/반려 결과와 항목별 코멘트가 재정담당자에게 알림으로 전달

4. 일반 학우 모드

'내 돈의 투명한 감시'라는 가치제안을 실현하는 채널입니다. 감사가 완료된 결산안만 공개되므로, 감사 전 데이터가 유출될 우려는 없습니다.

4-1. 기능 요약

기능	설명
결산안 목록 조회	소속 단과대의 감사 완료된 결산안 목록을 학기별로 조회
항목별 웹 조회	결산안의 각 지출 항목을 웹에서 날짜, 금액, 적요 등으로 조회 가능

증빙 자료 열람	각 지출 항목에 연결된 증빙 자료(영수증, 거래명세서, 전자영수증)를 이미지로 확인 가능
결산안 파일 다운로드	최종 결산안 엑셀(.xlsx) 및 증빙 PDF 파일 다운로드

4-2. 공개 정책

- 공개 시점: 감사위원이 '승인'한 결산안만 일반 학우에게 공개됩니다.
- 공개 범위: 소속 단과대의 결산안만 열람 가능합니다 (타 단과대는 불가).
- 투명성 목적: 학생회비를 낸 학우들이 지출 내역을 직접 확인할 수 있어, 회계 투명성이 시스템적으로 보장됩니다.

5. 공통 기능

5-1. 대시보드

역할별로 필요한 정보를 한눈에 요약하여 보여줍니다.

역할	대시보드 표시 항목
재정담당자	등록된 증빙 건수, 총 지출액, 미매칭 건수, 감사 상태(미제출/제출됨/승인/반려), 진행률
감사위원	감사 대기 결산안 목록, 감사 진행 중 결산안, 완료된 결산안 히스토리

5-2. 알림 기능

주요 이벤트 발생 시 해당 사용자에게 알림을 발송합니다.

이벤트	알림 대상	알림 내용
결산안 제출	감사위원	'OO학과 결산안이 제출되었습니다'
감사 승인	재정담당자	'결산안이 승인되었습니다'
감사 반려	재정담당자	'결산안이 반려되었습니다. 코멘트를 확인해주세요'
결산안 재제출	감사위원	'수정된 결산안이 재제출되었습니다'
감사 완료 (공개)	일반 학우 (해당 단과대)	'OO학과 결산안이 공개되었습니다'

MVP 알림 방식: 웹 내 알림(인앱). 추후 이메일 및 모바일 푸시 알림 추가 검토.

6. 전체 플로우 요약

재정담당자와 감사위원, 일반 학우를 아우르는 전체 플로우를 요약합니다.

12. 재정담당자: 결산안 양식 등록 → 증빙자료 업로드 & OCR → 거래내역 대조 → 확인/수정 → 결산안+PDF 생성 → 감사 제출
13. 감사위원: 결산안 조회 → 비교 검토 + 증빙 확인 → 항목별 코멘트 → 전체 승인/반려 → 결과 발송
14. 반려 시: 재정담당자 수정 → 재제출 → 감사위원 재검토 (수정 이력 추적)
15. 승인 시: 결산안이 일반 학우에게 자동 공개

7. MVP vs 추후 개발 구분

MVP	추후 개발
대학 이메일 인증 회원가입	SSO 연동 등 추가 인증 방식
초대 코드로 역할 부여	단위 관리자 강제 회수/재발급 권한
수동 셀 매핑 (결산안 양식 등록)	셀 구조 자동 인식
증빙 3유형 (실물영수증/거래명세서/전자영수증)	추가 증빙 유형 확장 + 유형 자동 판별
업로드 시 유형 수동 선택 (드롭다운)	파일 형태 기반 유형 자동 판별
OCR 결과 수동 확인/수정	신뢰도 점수 기반 선별 검증
예산 항목 수동 선택 (드롭다운)	상호명 기반 자동 추천
은행 엑셀 업로드로 거래내역 대조	은행 API 연동 자동 불러오기
수동 인수인계 (권한 이전 버튼)	임기 만료 자동 알림 + 인수인계 워크플로우
감사위원 직접 조회 + 항목별 코멘트 + 전체 승인/반려	감사 체크리스트 템플릿 + 자동 이상탐지 하이라이팅
반려 시 수정 후 재제출	수정 이력 diff 보기 + 버전 관리
감사 완료된 결산안만 일반 학우 공개	투명성 대시보드 (예산 대비 집행을 시각화 등)
웹 내 알림 (인앱)	이메일 + 모바일 푸시 알림
대시보드 (역할별 진행 현황 요약)	통계 분석 대시보드 (감사 통과률, 평균 처리 시간 등)

8. 추후 구체화 필요 사항

- 전체 플로우 와이어프레임 (UI/UX 설계)
- DB 스키마 설계 (ERD)
- API 설계서 (Endpoint 정의)
- OCR 엔진 비교 테스트 결과 반영 및 최종 선정
- 증빙 PDF 레이아웃 상세 규격 (Bin Packing 알고리즘 설계)
- 보안 정책 상세 설계 (데이터 암호화, 접근 제어 등)
- 에러 처리 및 예외 상황 설계 (OCR 실패, 파일 손상 등)